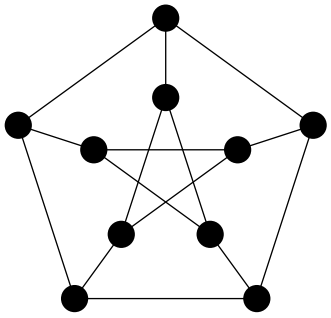
P1 - Projektforslag

Diskret Matematik

28. september 2026

Emnet for P1-projektet på matematikstudiet er grafer. En graf består af punkter, som er forbundet af kanter. Et eksempel på en graf ses i Figur 1. En præcis



Figur 1: Petersen grafen.

definition af grafer og introduktion til den tilhørende matematiske teori kan findes i bogen af Rosen [2013]. Man kan hente yderligere inspiration til projektet og forklaringer af emnet via følgende links:

- God opsummering af matematiske resultater
- Eksempler på anvendelse af grafteori i forbindelse med DNA materiale, Google Maps, Netværk etc.
- Eksempel på den handelsrejsendes problem

Projektet kan behandle

- teoretiske problemer om struktur og egenskaber for grafer,
- teori og anvendelse af optimering i grafer.

Projektet må gerne indeholde en kombination af disse to ting.

Med struktur og egenskaber for grafer menes f.eks. at finde betingelser der medfører at grafen har en bestemt egenskab (som f.eks. at der findes en kreds der bruger hvert punkt i grafen én gang).

Optimering handler om at bestemme maksimum eller minimum for en given funktion. F.eks. kender I en metode til bestemmelse af maksimum og minimum for en differentiabel funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. I diskret optimering skal vi finde maksimum eller minimum for en funktion $f : S \to \mathbb{R}$ hvor S er en endelig mængde med en bestemt struktur. Mængden S kan f.eks. være alle veje mellem punkterne A og B i en graf. Man kan så være interesseret i at finde den korteste vej fra A til B.

I mange optimeringsproblemer beskæftiger man sig med **vægtede grafer**. Det vil sige, at hver kant har tilknyttet et tal (en vægt) som kan angive en "længde", eller en "omkostning" ved at følge kanten. Længden af en vej vil så være summen af længder (eller omkostninger) af de kanter, der gennemløbes. Og en korteste vej er så den korteste (billigste) mulighed for at komme fra A til B.

I diskret optimering vil vi være interesserede i at finde algoritmer, der bestemmer en optimal løsning. Når vi så har konstrueret en algoritme, der finder f.eks. korteste vej i en graf, så vil det være interessant at vide hvor mange udregninger, der kræves for at finde en optimal løsning. Antallet af udregninger vil blandt andet afhænge af grafens størrelse. En øvre grænse for antal udregninger kan altså angives som en funktion af antallet af punkter i grafen. Denne funktion kaldes algoritmens **kompleksitet**. Hvis en algoritme beror på "afprøvning af alle muligheder" - f.eks. find alle veje fra A til B og bestem længden af hver af dem, så vil algoritmens kompleksitet måske være af størrelsesorden 2^n, hvor n er antal punkter i grafen. En sådan algoritme kan i praksis kun anvendes på små grafer. Men hvis man finder en algoritme, der har kompleksitet f.eks. n^2, så kan man også løse optimeringsproblemet for ret store grafer. Algoritmer og kompleksitet er altså vigtige begreber i forbindelse med optimering.

I de følgende afsnit beskrives tre forslag til emner. Emnerne spænder over både optimering og rent teoretisk studium af grafers struktur og egenskaber. For alle projekterne gælder, at I får brug for baggrundsviden om **mængdelære**, **induktionsbeviser**, samt **algoritmer** og deres **kompleksitet**, se [Rosen, 2013, Kap. 2, 3 og 5.1]. Det kan derfor være en god idé at begynde med at skrive om disse emner.

Projektarbejdet skal resultere i udarbejdelse af en rapport og en procesanalyse. Hovedvægten i rapporten skal lægges på behandling af de matematiske aspekter, men den må også gerne inddrage anvendelser af teorien.

Udover kravene til de matematiske emner i rapporten, er det et **vigtigt krav** at

den studerende gennem projektarbejdet styrker evnen til mundtligt og skriftligt at kunne give korrekt og præcis matematisk fremstilling, samt at kunne ræsonnere og argumentere med matematiske begreber. Det er især vigtigt, at den studerende kan give en præcis matematisk definition på de begreber, der anvendes i projektet.

1 Sammenhængsgrad i grafer og transport i netværk

Antag, at vi skal transportere nogle varer fra A til B gennem et netværk (altså: en **orienteret graf** med vægte på kanterne). Vægten på en kant skal i dette tilfælde opfattes som en kapacitet af kanten (altså: det største antal varer, der kan transporteres gennem denne kant). En sådan transport kaldes en **strømning** (eng.: **flow**). Det skal naturligvis være sådan, at antal varer der strømmer ind i et punkt v er lig med antal varer som strømmer ud af v undtagen hvis $v = A$ eller $v = B$. Vi skal nu bestemme det største antal varer, der kan transporteres fra A til B. Der findes flere gode algoritmer til at finde en maksimal strømning. Nogle af dem skal undervejs bestemme korteste veje.

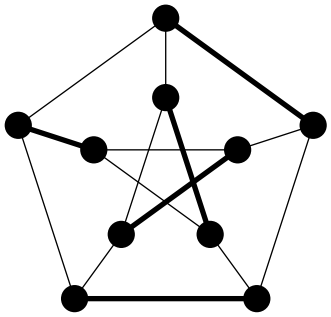
Hvis den maksimale strømning fra A til B har værdi s (der sendes altså s varer fra A til B) så kan man bevise, at der findes en mængde af kanter hvis samlede kapacitet er s og som opfylder at hvis man fjerner dem fra grafen så er der ikke længere nogen vej fra A til B. Dette resultat kaldes **max-flow-min-cut** sætningen.

Max-flow-min-cut sætningen er også et fundamentalt resultat i det teoretiske studium af grafers struktur: Hvis alle kanters kapacitet sættes lig 1, udtaler sætningen sig om grafens **sammenhængsgrad** og sætningen kaldes i dette tilfælde **Mengers sætning**. Sammenhængsgraden af en graf er det mindste antal kanter (eller punkter), der skal være "defekte" for at hindre resten af netværket i at være sammenhængende. Dette er et meget vigtigt begreb i grafteori. Der findes derfor mange sætninger, der udtaler sig om grafens sammenhængsgrad.

2 Parring i grafer og jobtildelingsproblemet

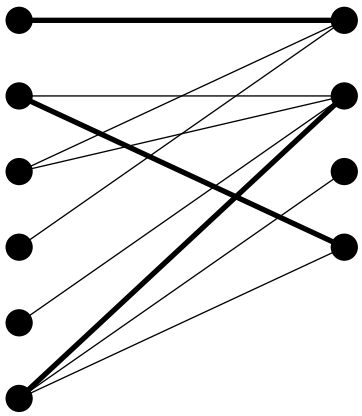
En parring i en **ikke-orienteret graf** er en inddeling af punkterne i par af to, som er forbundet med en kant. Hvert punkt er i højst ét af disse par. Hvis hvert punkt tilhører præcis ét par, siges parringen at være **perfekt**.

Figur 2 viser en graf med en perfekt parring. Der findes sætninger der beskriver strukturen af grafer, der har/ikke har en perfekt parring. I optimering er man interesseret i at bestemme en parring i en vægtet graf med størst/mindst mulig samlet vægt.



Figur 2: Petersen grafen fra figur 1 med en parring. Kanter tegnet med fed indikerer, at punkterne er parret. I dette eksempel er alle punkter parret.

I mange tilfælde har grafen to typer af punkter, og hver kant forbinder to punkter af forskellig type. Det kan f.eks. være en graf hvor nogle punkter svarer til jobs, der skal udføres, og andre punkter svarer til personer. En kant mellem et job og en person angiver, at personen kan udføre dette job. Kantens vægt kan eksempelvis være prisen for udførelsen af jobbet. Man er interesseret i at få alle jobs udført (af forskellige personer) sådan, at prisen bliver mindst mulig. Der findes særlige algoritmer, der finder en optimal parring i disse såkaldte **to-delte grafer**.

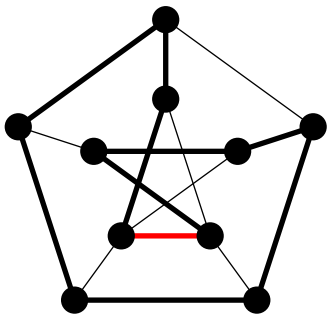


Figur 3: En todelt graf med parring. Eksempel: punkter til højre er personer der vil donere en nyre. Punkter til venstre er patienter med behov for en ny nyre. En kant angiver at donerens nyre er egnet til patienten. Parringen viser hvordan man kunne vælge at fordele nyrerne. **Kan man gøre det bedre?**

3 Hamilton-kredse og den handelsrejsendes problem

Den handelsrejsendes problem (eng.: Travelling Salesman Problem) er et af de mest kendte rute-problemer i grafteori.

En **Hamilton-kreds** i en graf er en kreds, der besøger hvert punkt præcis én gang (bortset fra startpunkt = slutpunkt). Petersen grafen i Figur 1 er et eksempel på en graf, der ikke har en Hamilton-kreds. Det er dog ikke umiddelbart let at se at der ikke er en Hamilton-kreds, og generelt er det meget svært at afgøre om en graf har en Hamilton-kreds. Figur 4 viser, at tilføjelsen af en kant (rød) til grafen på figur figur 1 giver en graf med Hamilton-kreds. Der findes sætninger der udtaler sig om grafer, der opfylder en bestemt betingelse (f.eks. at hvert punkt er forbundet med en kant til mere end halvdelen af de andre punkter) har en Hamilton-kreds. Man kender dog ikke en metode der altid kan afgøre om en graf har en Hamilton-kreds.



Figur 4: Ved at tilføje en kant (rød) til Petersen grafen fra Figur 2 får vi en graf med en Hamilton-kreds.

Antag, at vi har en vægtet ikke-orienteret graf; helst med en kant mellem hvert par af punkter (en **komplet graf**) så vi er sikre på at der er mange Hamilton-kredse. Så vil vi gerne finde den korteste Hamilton-kreds i grafen. Dette kaldes den handelsrejsendes problem, idet vi forestiller os en handelsrejsende, der skal besøge et antal byer (punkter). Det er uden betydning i hvilken rækkefølge byerne besøges, men vi vil gerne gøre det så den samlede rejse bliver så kort som mulig. Det forudsættes at vi kender afstanden mellem alle par af byer.

Det samme problem optræder i mange andre sammenhænge. Man kan f.eks. forestille sig en industrirobot, der skal bore huller i bestemte punkter i en genstand. Den skal helst bevæge sig kortest muligt og vende tilbage til startpositionen så den er klar til et nyt emne.

Der kendes ikke nogen effektiv algoritme til løsning af den handelsrejsendes problem. Man kunne forsøge at konstruere samtlige Hamilton-kredse i grafen og beregne længden af hver af dem. Men antallet af Hamilton-kredse er alt for stort til, at det er realistisk, undtagen i små grafer.

Der findes dog hurtige algoritmer, der ikke finder en optimal løsning, men en Hamilton-kreds der kun er lidt længere end den optimale. F.eks. findes der algoritmer, hvor man kan bevise at den konstruerede Hamilton-kreds er højst 2 eller $1,5$ gange så lang som den optimale. Disse algoritmer bygger på **minimum vægt udspændende træer**, **parringer** og **Euler-kredse**.

Litteratur

K. H. Rosen. *Discrete Mathematics and Its Applications.* McGraw-Hill, 7th edition, 2013.